

Lab 10 - TCP/IP e three-way handshake



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFreitasGutierrez

Resumo do problema

Hosts em contentores

- client.
- server.
- sniffer.

Tarefas

- **1** Accede ao host `client` e verifica a conectividade de rede com o servidor usando o comando: `ping -c 3 server`.
- **2** A partir do cliente, limpa a cache ARP com o comando `ip neigh flush all`. Em seguida, força a descoberta ARP executando `ping -c 1 server`. Depois, verifica o endereço MAC associado ao servidor executando `ip neigh show`.
- **3** Accede ao servidor e inicia um serviço HTTP com o seguinte comando: `python3 -m http.server 80`. Numa sessão de terminal separada, accede ao host cliente e envia o pedido: `curl -v http://server`. Regista e analisa a resposta devolvida pelo serviço web.
- **4** No host sniffer, usa `tcpdump` para monitorizar tráfego TCP entre o cliente e o servidor executando: `tcpdump -i any 'tcp and host <client_IP> and host <server_IP>' -n -vv`. Noutra sessão de terminal no servidor, executa: `nc -l -p 8080`. Depois, a partir do cliente, estabelece ligação usando `nc server 8080` e envia uma mensagem de texto. Analisa os pacotes capturados e descreve o processo observado do three-way handshake TCP.
- **5** Depois de concluíres o passo anterior, executa o seguinte comando no cliente: `nc -vz server 9090`. Espera-se uma falha de ligação. Examina a captura de pacotes em `tcpdump` durante este processo e descreve o comportamento TCP observado.
- **6** A partir do cliente, executa um scan de portas ao servidor usando o comando: `nmap -Pn -p 80,8080 server`. Avalia as portas abertas e os serviços associados com base nos resultados do scan.

Ferramentas

- As seguintes ferramentas estão disponíveis para completar o OTLab 10: `curl`, `ifconfig`, `ip`, `ipcalc`, `nc`, `nmap`, `ping`, `python3`, `tcpdump` e `traceroute`.

Nomenclatura

- ARP: protocolo de resolução de endereços.
- HTTP: protocolo de transferência de hipertexto.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.